



CI1056 – ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS II

Profa. Rachel Reis
rachel@inf.ufpr.br

SOBRE A AULA PASSADA...

- Discussão:

Será que vale a pena **ordenar** o vetor para realizar a Busca Binária?

- Para responder essa questão, teremos que analisar vários algoritmos de ordenação.

AULA DE HOJE

Ordenação por Inserção (*Insertion Sort*)

Material gentilmente disponibilizado pelo

Prof. André Vignatti

ORDENAÇÃO

Ordenar é reorganizar um conjunto de objetos em ordem ascendente ou decendente.

	i	1	2	3	4	5	6
entrada →	$v[i]$	42	15	23	8	4	16
saída →	$v[i]$	4	8	15	16	23	42

O objetivo da ordenação é organizar dados, facilitar a manipulação destes.

ORDENAÇÃO

1. Problema computacional bem definido.

Problema: “Ordenação”

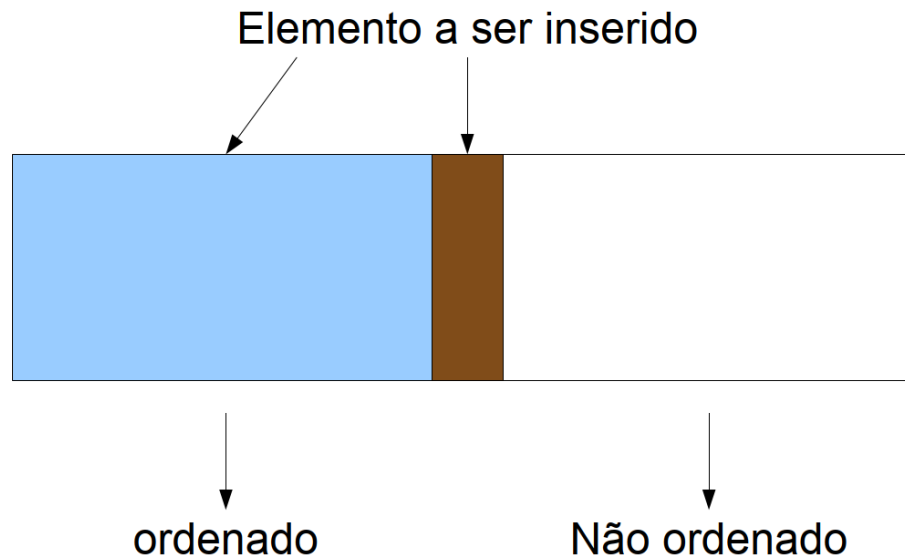
Instância: (v, a, b) , onde v é um vetor indexado por $[a..b]$

Resposta: o vetor v modificado de tal forma que $v[a..b]$ é um vetor ordenado

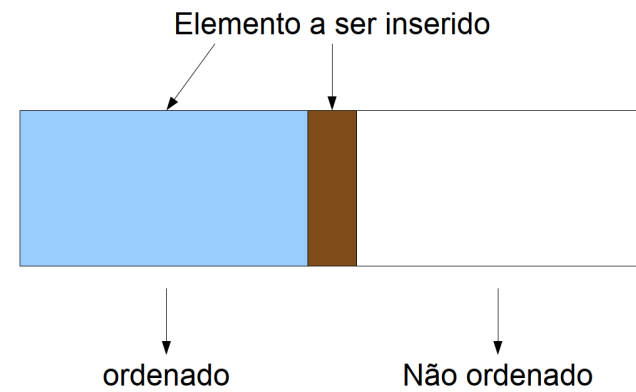
ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

- Também chamado de **Insertion Sort**

ideia:



ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO



entrada →	i	1	2	3	4	5	6
	v[i]	42	15	23	8	4	16
		15	42	23	8	4	16
		15	23	42	8	4	16
		8	15	23	42	4	16
		4	8	15	23	42	16
		4	8	15	16	23	42

ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO

2. Algoritmo recursivo.

**Outro problema
computacional**



 $\text{Ordena}_i(v, a, b)$

Se $a \geq b$

Devolva v

$\text{Ordena}(v, a, b - 1)$

$\text{Insere}(v, a, b)$

Devolva v

ORDENAÇÃO POR INSERÇÃO: ALGORITMO

- $Insere(v, a, b)$ é uma solução para o seguinte problema computacional.

Inserção em Vetor Ordenado

Instância: (v, a, b) onde $v[a..b - 1]$ é um vetor ordenado.

Resposta: o vetor v modificado de tal forma que $v[a..b]$ é um vetor ordenado.

Ex. Executar Ordenar(v , 1, 3)

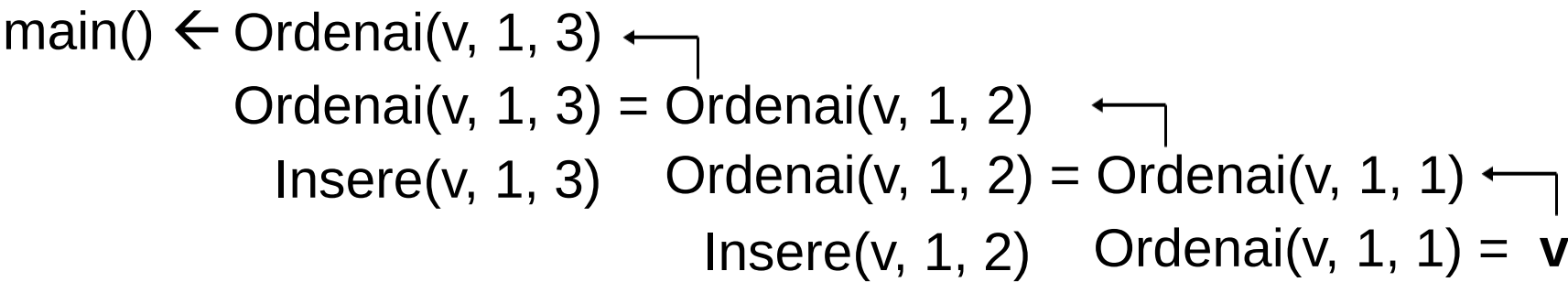
i	1	2	3
$v[i]$	7	5	6

Ordenar _{i} (v, a, b)
Se $a \geq b$
Devolva v
Ordenar($v, a, b - 1$)
Inserir(v, a, b)
Devolva v

Ex. Executar Ordenai(*v*, 1, 3)

<i>i</i>	1	2	3
<i>v</i> [<i>i</i>]	7	5	6

Ordena _{<i>i</i>} (<i>v</i> , <i>a</i> , <i>b</i>)
Se $a \geq b$
Devolva <i>v</i>
Ordena(<i>v</i> , <i>a</i> , <i>b</i> − 1)
Insere(<i>v</i> , <i>a</i> , <i>b</i>)
Devolva <i>v</i>



ANÁLISE

3. Análise do algoritmo recursivo.

$C(n)$: número de comparações com elementos do vetor de $Ordena_i(v, a, b)$ em vetor de tamanho n .

ANÁLISE

Passo 1: Identificar as operações de interesse no algoritmo (que realizam comparações entre os elementos do vetor):

$$\text{Ordena}_i(v, a, b)$$

Se $a \geq b$

Devolva v

→ $\text{Ordena}(v, a, b - 1)$

→ $\text{Insere}(v, a, b)$

Devolva v

ANÁLISE

Passo 2: Dividir a análise em base e recursão:

- Definição da **base**:

$$C(v, a, b) = \begin{cases} 0 \end{cases}$$

 $\text{Ordena}_i(v, a, b)$

Se $a \geq b$
 Devolva v

$\text{Ordena}(v, a, b - 1)$

$\text{Insere}(v, a, b)$

Devolva v

se $a \geq b$

ANÁLISE

Passo 2: Dividir a análise em base e recursão:

- Definição da **recursão**:

$$C(v, a, b) = \begin{cases} 0 & \text{se } a \geq b \\ C(v, a, b - 1) + C_I(v, a, b), & \text{se } a < b \end{cases}$$

Ordena_i(v, a, b)

Se $a \geq b$
 Devolva v

Ordena($v, a, b - 1$)
Insera(v, a, b)

Devolva v

ANÁLISE

Fazendo $n = b - a + 1$, podemos reescrever:

$$C(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 1 \\ C(n-1) + C_I(n), & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

ANÁLISE

$C(n)$: comparações com elementos do vetor de $\text{Ordena}_i(v, a, b)$ em vetor de tamanho n .

$$C(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 1 \\ C(n-1) + C_I(n), & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

onde $C_I(n)$ é o número de comparações de $\text{Insere}(v, a, b)$ em vetor de tamanho n

$$C(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 1 \\ C(n-1) + C_I(n), & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

ANÁLISE

Resolvendo a recorrência:

$$\begin{aligned} C(n) &= C(n-1) + C_I(n) \\ &= C(n-2) + C_I(n-1) + C_I(n) \\ &= C(n-3) + C_I(n-2) + C_I(n-1) + C_I(n) \\ &\quad \vdots \\ &= C(n-k) + C_I(n-(k-1)) + C_I(n-(k-2)) + \dots + C_I(n-0) \\ &= C(n-k) + \sum_{i=0}^{k-1} C_I(n-i) \end{aligned}$$

$$C(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 1 \\ C(n-1) + C_I(n), & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

ANÁLISE

Resolvendo a recorrência:

$$\begin{aligned} C(n) &= C(n-1) + C_I(n) \\ &\vdots \\ &= C(n-k) + \sum_{i=0}^{k-1} C_I(n-i) \end{aligned}$$

Quando pára?

$$n - k = 1$$

ou

$$k = n - 1$$

$$C(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 1 \\ C(n-1) + C_I(n), & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

ANÁLISE

Resolvendo a recorrência:

$$C(n) = C(n-1) + C_I(n)$$

$$\vdots$$

$$= C(n - k) + \sum_{i=0}^{k-1} C_I(n - i)$$

$$= C(n - (n-1)) + \sum_{i=0}^{(n-1)-1} C_I(n - i)$$

Substituir



$$k = n - 1$$

$$C(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 1 \\ C(n-1) + C_I(n), & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

ANÁLISE

Resolvendo a recorrência:

$$\begin{aligned} C(n) &= C(n-1) + C_I(n) \\ &\vdots \\ &= C(n-k) + \sum_{i=0}^{k-1} C_I(n-i) \\ &= C(n-(n-1)) + \sum_{i=0}^{(n-1)-1} C_I(n-i) \\ &= C(1) + \sum_{i=0}^{n-2} C_I(n-i) \\ &= 0 + \sum_{i=0}^{n-2} C_I(n-i) \end{aligned}$$

**Vamos melhorar
esse Somatório**

$$C(n) = \sum_{i=0}^{n-2} C_I(n-i)$$

$$C(n) = \sum_{k=0}^{n-2} C_I(n - k)$$

ANÁLISE

Raciocinando:

$$C(\mathbf{3}) = C_I(\mathbf{3}) + C_I(\mathbf{2})$$

$$C(\mathbf{4}) = C_I(\mathbf{4}) + C_I(3) + C_I(\mathbf{2})$$

$$C(\mathbf{5}) = C_I(\mathbf{5}) + C_I(4) + C_I(3) + C_I(\mathbf{2})$$

$$C(\mathbf{n}) = C_I(\mathbf{n}) + C_I(n - 1) + C_I(n - 2) + \dots + C_I(\mathbf{2})$$

ANÁLISE

Raciocinando:

$$C(n) = C_I(n) + C_I(n-1) + C_I(n-2) + \dots + C_I(2)$$

$$C(n) = \sum_{i=0}^{n-2} C_I(n-i)$$

OU



$$C(n) = \sum_{i=2}^n C_I(i)$$

$$C(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 1 \\ C(n-1) + C_I(n), & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

ANÁLISE

Resolvendo a recorrência:

$$\begin{aligned} C(n) &= C(n-1) + C_I(n) \\ &\vdots \\ &= C(n-k) + \sum_{i=0}^{k-1} C_I(n-i) \\ &= C(n-(n-1)) + \sum_{i=0}^{(n-1)-1} C_I(n-i) \\ &= C(1) + \sum_{i=0}^{n-2} C_I(n-i) \\ &= 0 + \sum_{i=0}^{n-2} C_I(n-i) \end{aligned}$$



$$C(n) = \sum_{i=0}^{n-2} C_I(n-i) \quad \text{OU}$$

$$C(n) = \sum_{i=2}^n C_I(i)$$

Até aqui só vimos o custo do laço, falta a inserção propriamente dita.

INSERÇÃO

 $Troca(v, a, b)$

 $x \leftarrow v[a]$ $v[a] \leftarrow v[b]$ $v[b] \leftarrow x$

- Algoritmo de inserção em vetor ordenado.

 $Inserere(v, a, b)$

 $p \leftarrow \text{Busca}(v[b], v, a, b - 1)$ $i \leftarrow b$

Enquanto $i > p + 1$

$Troca(v, i, i - 1)$

$i \leftarrow i - 1$

Devolva v

- Onde $\text{Busca}(x, v, a, b)$ é uma solução para o problema de Busca em Vetor Ordenado.

Ex. Executar $Insere(v, 1, 5)$

i	1	2	3	4	5
$v[i]$	2	4	15	20	10

$Insere(v,a,b)$

$p \leftarrow Busca(v[b], v, a, b - 1)$

$i \leftarrow b$

Enquanto $i > p + 1$

 Troca($v, i, i - 1$)

$i \leftarrow i - 1$

Devolva v

Ex. Executar $Inser(e(v, 1, 5))$

i	1	2	3	4	5
$v[i]$	2	4	10	15	20

$Inser(e(v, 1, 5))$

p	i	$i > p + 1$
2	5	$5 > 3$
	4	$4 > 3$
	3	$3 > 3$

$Inser(e(v, a, b))$

$p \leftarrow Busca(v[b], v, a, b - 1)$

$i \leftarrow b$

Enquanto $i > p + 1$

 Troca($v, i, i - 1$)

$i \leftarrow i - 1$

Devolva v

ANÁLISE

Identificar as operações de interesse no algoritmo (que realizam comparações entre os elementos do vetor):

Insere(v, a, b)

→ $p \leftarrow \text{Busca}(v[b], v, a, b - 1)$

$i \leftarrow b$

Enquanto $i > p + 1$

 Troca($v, i, i - 1$)

$i \leftarrow i - 1$

Devolva v

INSERÇÃO: ANÁLISE

Seja C_B as comparações feitas pela Busca. Note que

$$C_I(n) = C_B(n - 1)$$

Lembrando das aulas passadas:

$$C_B^+(n) = n$$

$$C_B^-(n) = 1$$

$$C(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 1 \\ C(n-1) + C_I(n), & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

ANÁLISE

Resolvendo a recorrência:

$$\begin{aligned} C(n) &= C(n-1) + C_I(n) \\ &\vdots \\ &= C(n-k) + \sum_{i=0}^{k-1} C_I(n-i) \\ &= C(n-(n-1)) + \sum_{i=0}^{(n-1)-1} C_I(n-i) \\ &= C(1) + \sum_{i=0}^{n-2} C_I(n-i) \\ &= 0 + \sum_{i=0}^{n-2} C_I(n-i) \end{aligned}$$



$$C(n) = \sum_{i=0}^{n-2} C_I(n-i) \quad \text{OU}$$

$$C(n) = \sum_{i=2}^n C_I(i)$$

Até aqui só vimos o custo do laço, falta a inserção propriamente dita.

ORDENAÇÃO: ANÁLISE – PIOR CASO

$$\begin{aligned} C^+(n) &= \sum_{i=2}^n C_I^+(i) \\ &= \sum_{i=2}^n C_B^+(i-1) \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} C_B^+(i) = \sum_{i=1}^{n-1} i. \end{aligned}$$

→ Raciocinando:


$$\sum_{i=1}^{n-1} i.$$

Solução de Gauss:

$$S = 1 + 2 + 3 + \dots + 999 + 1000$$

$$S = 1000 + 999 + 998 + \dots + 2 + 1$$

$$2S = 1001 + 1001 + 1001 + \dots + 1001 + 1001$$



$$S = \frac{1001 * 1000}{2} \rightarrow S = \frac{n * (n - 1)}{2}$$


ORDENAÇÃO: ANÁLISE – PIOR CASO

$$\begin{aligned}C^+(n) &= \sum_{i=2}^n C_I^+(i) \\&= \sum_{i=2}^n C_B^+(i-1) \\&= \sum_{i=1}^{n-1} C_B^+(i) = \sum_{i=1}^{n-1} i. \rightarrow \boxed{C^+(n) = \frac{n * (n - 1)}{2}}\end{aligned}$$

ORDENAÇÃO: ANÁLISE – MELHOR CASO

$$C^{-}(n) = \sum_{i=2}^n C_I^{-}(i)$$

$$= \sum_{i=2}^n C_B^{-}(i-1)$$

$$= \sum_{i=2}^n 1 = \sum_{i=1}^{n-1} 1 \quad \rightarrow \quad \boxed{C^{-}(n) = n - 1}$$

CONCLUSÃO – INSERTION SORT

- Melhor caso $\rightarrow$

$$C^-(n) = n - 1$$

- Pior caso $\rightarrow$

$$C^+(n) = \frac{n*(n-1)}{2} = \frac{n^2 - n}{2}$$